ESP32 智能灌溉系统交付文档

功能说明与操作手册

适用对象：soil-001 / A-PUMP-001

版本日期：2026-05-04

当前固件：1.0.4-safety

项目名称	Agri Platform 智能灌溉现场系统
主控设备	ESP32 DevKit 32E
现场网关	soil-001
执行器	A-PUMP-001
平台地址	http://82.156.45.208/

本文档汇总当前现场系统功能、操作步骤、OTA 升级链路、本地自治策略和默认参数，供交付、培训与后续维护使用。

第一部分 功能说明

1. 文档范围

本文档整理 2026-05-03 至 2026-05-04 期间围绕 soil-001 现场设备、ESP32 固件、云端平台和 OTA 升级链路完成的主要功能，用于交付说明、后续维护和现场复盘。

当前现场主设备与关键标识：

- 网关设备：soil-001
- 水泵执行器：A-PUMP-001
- 现场主控：ESP32 DevKit 32E
- 土壤传感器：RS485 土壤温湿度传感器
- 水泵驱动：MOS 驱动模块
- 当前固件版本：1.0.4-safety

当前线上访问地址：

- 前端平台：http://82.156.45.208/
- 健康检查：http://82.156.45.208/healthz
- 接口文档：http://82.156.45.208/docs/

2. 本次交付的核心结果

本轮已经把系统从“硬件能通、代码能跑”推进到“可远程管理、可远程升级、具备基础安全保护、断网可自治”的状态。

已落地的结果可以概括为：

1. 现场设备接线与控制闭环跑通。
2. 云端后台可查看设备、传感器、水泵和控制记录。
3. 手动控制链路已打通，云端可下发开泵/关泵命令。
4. 自动灌溉规则已可运行，并补了异常值保护。
5. OTA 固件包管理、升级任务管理、设备端下载刷写链路已打通。
6. 固件已支持 OTA 健康检查、延迟确认与回滚逻辑。
7. ESP32 本地网页已升级为简易设备面板。
8. 固件已接入水泵运行安全策略。
9. 固件已接入断网本地自治浇水能力。
10. 线上 soil-001 已使用椰糠盆保守默认参数运行。

3. 系统架构概览

3.1 现场设备链路

```
12V 电源
├─ 直接供电给 12V 水泵
├─ 直接供电给 MOS 水泵驱动模块
└─ 进入降压模块，转换为 5V
   ├─ 供电给 ESP32 DevKit 32E
   └─ 供电给 TTL-RS485 模块

ESP32
├─ GPIO26 -> MOS 模块 HIGH/PWM 控制脚
├─ RX2/TX2 -> TTL-RS485 模块 RXD/TXD
└─ Wi-Fi -> 云端平台

TTL-RS485 模块
└─ A/B -> RS485 土壤温湿度传感器

MOS 模块
└─ 低端开关控制水泵负极
```

3.2 云端软件链路

```
ESP32
├─ 周期上报：温度、湿度、心跳、水泵状态、配置状态
├─ 周期拉取：云端配置、控制命令、OTA 目标版本
└─ 回报结果：控制执行结果、OTA 升级状态

Agri Platform
├─ 实时监控
├─ 网关/模板配置
├─ 手动控制
├─ 自动控制策略
├─ 固件包管理
└─ 固件升级任务管理
```

4. 设备端功能说明

4.1 RS485 土壤温湿度采集

当前固件通过 Modbus 读取土壤温湿度，现场已验证：

- 空气中：湿度可接近 0%
- 潮湿环境：湿度会明显上升
- 水中：湿度可到 100%

这说明以下链路已打通：

- 传感器供电
- RS485 通讯
- TTL-RS485 转换
- ESP32 寄存器读取
- 平台入库与展示

当前线上默认参数：

- 波特率：9600
- Modbus 地址：2
- 起始寄存器：0
- 读取数量：2
- 温度索引：0
- 湿度索引：1

4.2 水泵控制

当前水泵采用 MOS 低端开关方式控制，GPIO 为：

- pumpGpio = 26
- activeHigh = true

已打通的控制入口：

- 云端手动控制
- 云端自动灌溉
- 本地网页点动/关闭
- 断网本地自治浇水

4.3 ESP32 本地网页

设备在启用本地网页且已连入 Wi-Fi 后，会保留本地面板，不再只是配网页。

本地面板地址：

- http://设备IP/
- http://设备IP/status

当前本地面板展示字段：

- 设备在线状态
- 设备模式
- 当前湿度
- 最近浇水时间
- 固件版本
- OTA 状态
- 水泵保护状态
- 今日累计运行量
- 最近云端上报时间

当前本地面板支持操作：

- 修改 Wi-Fi
- 清除 Wi-Fi
- 水泵点动 1 秒
- 关闭水泵

4.4 设备模式

固件已增加轻量状态模式，便于现场判断运行阶段。

当前模式包括：

- boot
- idle
- sampling
- watering
- paused
- ota_verify
- error

5. 云端平台功能说明

5.1 网关设备管理

页面入口：

- http://82.156.45.208/devices/gateways

当前可查看或配置：

- 设备编号
- 固件版本
- 在线状态
- 最近心跳
- Wi-Fi 信号

- 配置下发状态
- 远程参数
- 本地自治参数

5.2 手动控制

页面入口：

- http://82.156.45.208/controls/manual

当前能力：

- 选择执行器
- 开启/关闭/停止
- 设置持续时间
- 提交控制命令
- 查看设备执行回执

5.3 自动控制策略

页面入口：

- http://82.156.45.208/controls/policies

当前已支持：

- 按湿度阈值控制水泵
- 稳定时间判断
- 单次持续时间
- 冷却时间
- 每日触发次数限制
- 异常值保护

当前系统中与 soil-001 相关的自动灌溉规则已经绑定到真实设备，不再是演示数据。

5.4 固件包管理

页面入口：

- http://82.156.45.208/devices/firmware/packages

当前能力：

- 录入 OTA 固件包
- 维护版本号
- 维护下载地址
- 记录文件大小
- 记录 SHA256

5.5 固件升级任务

页面入口：

- http://82.156.45.208/devices/firmware/jobs

当前能力：

- 给指定网关创建升级任务
- 查看目标版本
- 查看任务状态
- 查看最后回报
- 查看失败原因

6. OTA 升级功能说明

6.1 当前已实现能力

平台侧：

- 固件包表
- 升级任务表
- 固件包管理页
- 升级任务页
- 设备配置接口返回 OTA 目标字段
- 设备回报 OTA 状态接口

设备侧：

- 轮询 OTA 任务
- 下载固件
- 校验文件大小
- 校验 SHA256
- 写入 OTA 分区
- 刷写后重启
- 启动后进入健康检查
- 健康通过后确认新固件有效
- 健康失败时执行回滚逻辑

6.2 当前 OTA 保护逻辑

OTA 不再是“刷完即成功”，而是：

```
发现新版本
-> 下载并写入 OTA 分区
-> 重启进入新固件
-> 健康检查期
-> Wi-Fi 连通 + 传感器读取成功 + 云端上报成功
-> 标记新固件有效
```

如果在健康检查窗口内未满足条件，则会进入回滚处理流程。

6.3 已验证状态

已完成验证：

- OTA 固件包生成
- 云端任务创建
- 设备下载与刷写
- 设备升级成功
- 固件版本回报成功

当前线上真实设备版本：

- soil-001
- 固件版本：1.0.4-safety

需要注意：

- 成功升级闭环已验证
- “故障注入式失败回滚演练”建议后续专门做一次测试，以补齐现场实测证据

7. 水泵安全策略说明

本轮已把原先单一的“最大运行时长”扩展为一套基础安全守卫。

当前固件已接入：

- 单次最大运行时长 maxRunSeconds
- 最小停机间隔 minOffSeconds
- 每日累计运行上限 maxDailyRunSeconds
- 传感器无效时禁止本地自治启动
- 云端命令待执行时，本地自治不抢占

如果远程开泵命令被本地保护拦截，设备会向云端回报失败，而不是假装执行成功。

8. 断网本地自治功能说明

当前系统不再完全依赖云端。

设备侧已新增本地自治参数：

- enabled
- startHumidityBelow
- stopHumidityAbove
- pulseSeconds
- minRecheckSeconds
- requireValidSensor
- disableWhenCloudCommandPending

自治逻辑要点：

1. 湿度低于启动阈值才允许启动。
2. 湿度高于停止阈值时保持待命。
3. 每次只做脉冲式浇水，不做无限持续浇水。
4. 浇水后会等待复检窗口，不会连续抖动开关。
5. 有待执行云端命令时，本地自治让位于云端控制。

9. 当前线上默认参数

截至 2026-05-04，soil-001 已使用椰糠盆保守默认参数：

9.1 控制参数

- pumpGpio = 26
- activeHigh = true
- maxRunSeconds = 15
- minOffSeconds = 120
- maxDailyRunSeconds = 180

9.2 本地自治参数

- enabled = true
- startHumidityBelow = 40
- stopHumidityAbove = 55
- pulseSeconds = 8
- minRecheckSeconds = 300
- requireValidSensor = true
- disableWhenCloudCommandPending = true

9.3 云端与能力参数

- apiHost = http://82.156.45.208
- reportIntervalMs = 20000
- controlPollIntervalMs = 10000
- localWebEnabled = true
- otaEnabled = true

10. 当前已解决的问题

本轮已解决的典型问题包括：

- MOS 水泵驱动接线与控制闭环
- RS485 土壤传感器读取
- 设备测试数据清理

- 自动灌溉规则绑定真实设备
- 异常湿度 0 值误触发开泵风险
- 固件 OTA 升级链路
- 本地网页字段不足
- 云端参数和固件运行时参数未闭环
- 远程控制被本地保护拦截后仍显示成功的问题

11. 当前限制与后续建议

当前系统已经可用，但还存在明确的后续项：

1. 现场仍建议补一次 OTA 失败回滚演练。
2. 若要进一步提升水泵保护等级，建议补液位、流量或电流检测，单靠湿度不能解决空转风险。
3. 当前椰糠盆阈值为保守默认值，后续应根据实际盆土湿度区间做二次标定。
4. 摄像头链路与本文件无直接关联，若后续要恢复视频闭环，需要单独排查摄像头在线与推流状态。

12. 相关源码与文档位置

- 固件主文件：soil_sensor_reporter.ino（/Users/mac/Documents/New%20project/firmware/soil_sensor_reporter/soil_sensor_reporter.ino）
- OTA 构建脚本：build_ota.sh（/Users/mac/Documents/New%20project/firmware/soil_sensor_reporter/build_ota.sh）
- 网关配置模型（后端）：gateway-config.js（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-api/src/lib/gateway-config.js）
- 网关配置模型（前端）：gateway-config.ts（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-web/src/lib/gateway-config.ts）
- 固件包管理页：FirmwarePackagesView.vue（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-web/src/views/FirmwarePackagesView.vue）
- 固件升级任务页：FirmwareJobsView.vue（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-web/src/views/FirmwareJobsView.vue）
- 网关设备管理页：GatewaysView.vue（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-web/src/views/GatewaysView.vue）
- 设备模板页：DeviceTemplatesView.vue（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-web/src/views/DeviceTemplatesView.vue）

第二部分 操作手册

1. 适用范围

本文档用于当前这套基于 ESP32 + RS485 土壤温湿度传感器 + MOS 水泵驱动 + 云端平台 的智能灌溉系统日常使用与维护。

当前现场对应对象：

- 网关设备：soil-001
- 水泵执行器：A-PUMP-001
- 固件版本：1.0.4-safety

2. 常用访问入口

2.1 云端平台

- 首页：http://82.156.45.208/

- 健康检查：http://82.156.45.208/healthz
- API 文档：http://82.156.45.208/docs/

2.2 关键业务页面

- 网关设备管理：http://82.156.45.208/devices/gateways
- 设备模板：http://82.156.45.208/devices/templates
- 实时监控：http://82.156.45.208/monitor/realtime
- 手动控制：http://82.156.45.208/controls/manual
- 自动控制策略：http://82.156.45.208/controls/policies
- 控制记录：/controls/logs
- 固件包管理：http://82.156.45.208/devices/firmware/packages
- 固件升级任务：http://82.156.45.208/devices/firmware/jobs

2.3 设备本地面板

设备连入局域网后，在同一网络内访问：

- http://设备IP/
- http://设备IP/status

3. 日常检查步骤

每天或每次现场维护前，建议先做下面四步。

3.1 看设备是否在线

进入“网关设备管理”，确认：

- soil-001 状态为在线
- 最近心跳时间持续更新
- Wi-Fi 信号正常
- 配置同步状态为 applied

3.2 看土壤数据是否正常

进入“实时监控”，确认：

- 温度有值
- 湿度有值
- 采集时间持续刷新
- 湿度不是长期固定 0% 或 100%

判断经验：

- 长期 0% 多见于探头在空气中、接触不良或数据异常
- 长期 100% 多见于探头在水中或极湿环境

3.3 看水泵是否处于关闭态

进入“手动控制”或“执行器管理”，确认：

- 期望状态：off
- 实际状态：off
- Shadow 状态：sync

3.4 看本地网页状态

访问 http://设备IP/，确认：

- 当前湿度正常显示
- 最近浇水时间可见
- 固件版本正确
- OTA 状态无异常

4. 手动开泵操作

适用于现场调试、点动测试和临时人工浇水。

4.1 云端页面操作

1. 打开“手动控制”页面。
2. 选择执行器 A-PUMP-001。
3. 选择控制动作：
  - 开启
  - 关闭
  - 停止
4. 填写持续秒数。
5. 提交命令。
6. 到控制记录查看执行结果。

4.2 现场要点

当前固件已接入本地保护，以下情况可能导致开泵失败：

- 最小停机间隔未到
- 当日累计运行时间已达上限
- 本地自治或保护逻辑阻止启动

如果平台显示命令失败，应先看失败原因，不要连续重复点击。

4.3 本地网页点动

如果云端不可用，或者只想做短脉冲测试：

1. 打开 http://设备IP/
2. 点击“水泵点动 1 秒”
3. 观察水泵动作
4. 如需停止，点击“关闭水泵”

5. 自动灌溉策略操作

5.1 查看当前策略

打开“自动控制策略”页面，确认策略已绑定到真实设备与执行器。

重点查看：

- 阈值
- 稳定时间
- 单次运行时长
- 冷却时间
- 每日次数限制
- 异常值保护

5.2 当前本地自治默认参数

soil-001 目前已下发椰糠盆保守默认值：

- 启用本地自治：true
- 启动阈值：40
- 停止阈值：55
- 单次脉冲：8 秒
- 复检等待：300 秒
- 需有效传感器：true
- 云端命令优先：true

5.3 调整建议

如果后续需要微调，不建议一次改太多。建议按这个顺序调：

1. 先记录干土、正常湿土、偏湿土的稳定值。

2. 先调整启动阈值 startHumidityBelow。
3. 再调整停止阈值 stopHumidityAbove。
4. 最后再调整单次脉冲时间 pulseSeconds。

6. 网关参数下发

6.1 在哪里改

入口有两处：

• “网关设备管理”：改单台设备

• “设备模板”：改模板基线

6.2 重点参数说明

云端通讯参数

• apiHost

• reportIntervalMs

• controlPollIntervalMs

RS485 参数

• baudrate

• modbusAddress

• registerStart

• registerCount

• tempRegisterIndex

• humRegisterIndex

控制参数

• pumpGpio

• activeHigh

• maxRunSeconds

• minOffSeconds

• maxDailyRunSeconds

本地自治参数

• enabled

• startHumidityBelow

• stopHumidityAbove

• pulseSeconds

• minRecheckSeconds

• requireValidSensor

• disableWhenCloudCommandPending

能力开关

• localWebEnabled

• otaEnabled

• cellularEnabled

6.3 参数下发后的确认方式

参数保存后，回到“网关设备管理”确认：

• device_config_version 已增加

• 同步状态变为 pending_push

• 等设备下一次拉取后变为 applied

7. OTA 固件升级操作

7.1 生成固件包

在本地工程目录执行：

```
cd "/Users/mac/Documents/New project/firmware/soil_sensor_reporter"
./build_ota.sh 1.0.5
```

生成产物通常位于：

- /Users/mac/Documents/New project/release/ota-1.0.5/soil_sensor_reporter-1.0.5.bin
- /Users/mac/Documents/New project/release/ota-1.0.5/soil_sensor_reporter-1.0.5.merged.bin
- /Users/mac/Documents/New project/release/ota-1.0.5/manifest.json

说明：

- .bin 用于 OTA 升级
- .merged.bin 用于串口整包烧录

7.2 在平台录入固件包

1. 打开“固件包管理”。
2. 新增固件包。
3. 填写：
   - 包名称
   - 固件版本
   - 下载地址
   - 文件大小
   - SHA256
4. 保存。

7.3 创建升级任务

1. 打开“固件升级任务”。
2. 选择目标网关 soil-001。
3. 选择目标固件包。
4. 创建任务。
5. 观察任务状态变化：
   - pending
   - downloading
   - upgrading
   - success 或 failed

7.4 升级后验收

升级完成后至少确认这几项：

1. 网关页显示新版本。
2. 设备仍在线。
3. 湿度与温度还能继续上报。
4. 本地网页能正常打开。
5. OTA 状态无异常。

8. 本地网页维护操作

8.1 修改 Wi-Fi

1. 打开 http://设备IP/
2. 输入新的 Wi-Fi 名称和密码
3. 点击“保存并重启”
4. 等待设备重启并重新连网

8.2 清除 Wi-Fi

如果现场需要重新配网：

1. 打开本地网页
2. 点击“清除已保存 WiFi”
3. 设备重启后重新进入配网流程

8.3 读取状态 JSON

如需调试或做二次接入，可以访问：

http://设备IP/status

当前会返回：

- deviceId
- deviceMode
- pumpStatus
- pumpGuardStatus
- pumpGuardMessage
- dailyPumpRunSeconds
- dailyPumpRunBudgetSeconds
- onlineStatus
- firmwareVersion
- otaStatus
- otaMessage
- lastWateringTime
- lastCloudReport
- humidity
- temperature

9. 异常处理指南

9.1 湿度一直是 0

优先排查：

1. 探头是否在空气中
2. 探头是否插入土壤足够深
3. RS485 线序是否正确
4. 传感器供电是否正常
5. Modbus 地址和寄存器配置是否正确

9.2 湿度一直是 100

优先排查：

1. 探头是否直接在水中
2. 土壤是否过湿或积水
3. 传感器是否受污染或短路

9.3 水泵不启动

按这个顺序查：

1. 本地网页看“水泵保护”提示
2. 查看是否还在最小停机间隔内
3. 查看当天累计运行是否已达上限
4. 检查 12V 电源是否正常
5. 检查 MOS 模块接线是否松动
6. 检查 GPIO26 配置是否被改动

9.4 设备在线但不执行云端命令

优先检查：

1. 控制轮询周期是否正常

2. 是否存在本地保护拦截
3. 是否有 OTA 校验期在运行
4. 平台控制记录中的失败原因

9.5 OTA 升级失败

先看：

1. 固件包下载地址是否可访问
2. 文件大小是否正确
3. SHA256 是否匹配
4. 设备是否有稳定 Wi-Fi
5. 本地网页 OTA 状态提示
6. 升级任务页失败原因

10. 当前默认维护基线

截至 2026-05-04，建议把下面这套作为现场默认基线：

10.1 现场基线

- 电源：12V 主电源稳定供电
- 降压：12V -> 5V
- 传感器：RS485 地址 2
- 水泵控制：GPIO26
- 本地网页：保持开启
- OTA：保持开启

10.2 椰糠盆保守默认值

- maxRunSeconds = 15
- minOffSeconds = 120
- maxDailyRunSeconds = 180
- startHumidityBelow = 40
- stopHumidityAbove = 55
- pulseSeconds = 8
- minRecheckSeconds = 300

11. 运维建议

1. 首周建议每天观察湿度曲线和自动灌溉触发情况。
2. 阈值调整只改一项，观察至少半天到一天。
3. OTA 升级优先先在单设备演练，再扩到更多设备。
4. 若后续要更高安全等级，应补液位、流量或电流保护。

12. 相关文件

- 功能说明：ESP32智能灌溉系统功能说明.md（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/docs/ESP32%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%81%8C%E6%BA%89%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%AF%B4%E6%98%8E.md）
- 平台操作手册：平台操作手册.md（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/docs/%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C.md）
- 交付操作手册：交付操作手册.md（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/docs/%E4%BA%A4%E4%BB%98%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C.md）